線形代数1, 第7回小テスト問題＆解答用紙

2012/5/10 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 指示に従って (行列の基本変形を用いて) 連立1次方程式

$$\begin{cases} x+3y-2z &= 12 \\ 3x+10y-z &= 55 \\ 2x-4y+3z &= 5 \end{cases} \qquad (\heartsuit)$$

を解け.

(1) 連立1次方程式 (♡) の拡大係数行列 A_1 を書け.

$$A_1 = \left(\begin{array}{ccc|c} (1) & (3) & (-2) & (12) \\ (3) & (10) & (-1) & (55) \\ (2) & (-4) & (3) & (5) \end{array}\right)$$

(2) A_1 に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 A_2 に変形せよ：1行目の -3 倍を2行目に加える. 1行目の -2 倍を3行目に加える.

$$A_1 \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & (3) & (-2) & (12) \\ 0 & (1) & (5) & (19) \\ 0 & (-10) & (7) & (-19) \end{array}\right) = A_2$$

(3) A_2 に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 A_3 に変形せよ：2行目の -3 倍を1行目に加える. 2行目の10倍を3行目に加える.

$$A_2 \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & (-17) & (-45) \\ 0 & 1 & (5) & (19) \\ 0 & 0 & (57) & (171) \end{array}\right) = A_3$$

(4) A_3 に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 A_4 に変形せよ：3行目に 1/57 をかける.

$$A_3 \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & (-17) & (-45) \\ 0 & 1 & (5) & (19) \\ 0 & 0 & 1 & (3) \end{array}\right) = A_4$$

(5) A_4 に次の基本変形を行うことにより, 次の形の行列 A_5 に変形せよ：3行目の17倍を1行目に加える. 3行目の -5 倍を2行目に加える.

$$A_4 \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & (6) \\ 0 & 1 & 0 & (4) \\ 0 & 0 & 1 & (3) \end{array}\right) = A_5$$

(6) 連立一次方程式 (♡) の解を書け.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (6) \\ (4) \\ (3) \end{pmatrix}$$

2 行列の基本変形を用いて，連立１次方程式

$$\begin{cases} x+y-z &= 4 \\ 2x-y+3z &= -3 \\ x+2y+4z &= 1 \end{cases} \qquad (\heartsuit)$$

を解け．

拡大係数行列は．

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & -3 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[③-①]{②-2\times①} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -3 & 5 & -11 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{②\leftrightarrow③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 5 & -11 \end{array}\right) \xrightarrow[③+3\times②]{①-②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -6 & 7 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 20 & -20 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③\times\frac{1}{20}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 7 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[②-5\times③]{①+6\times③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

よって $\underline{x=1,\ y=2,\ z=-1}$

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la1.html